중등 **2학년**

2003년 HME

해법 수학학력 평가 정답 및 풀이

· 1~20번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상을 위한 문제입니다.

정 답

1. 6	**2.** 87	**3.** 2
4. 5	**5.** 5	**6.** 24
7. 18	**8.** 3	**9.** 15
10. 5	**11.** 8	**12.** 5
13. 4	**14.** 570	**15.** 2
16. 75	**17.** 60	**18.** 3
19. 6	**20.** 41	

1. $2^{y+1}=16=2^4$

$y+1=4$이므로 $y=3$

$2^{x+1}+2^y=24$에 $y=3$을 대입하면

$2^{x+1}+2^3=24$, $2^{x+1}=24-8=16=2^4$

$x+1=4$이므로 $x=3$

$\therefore\ x+y=3+3=6$

2. $\frac{a}{210}=\frac{a}{2\times3\times5\times7}$가 유한소수가 되기 위해서는 분모의 소인수가 2나 5뿐이어야 하므로 a의 값은 $3\times7=21$의 배수인 21, 42, 63, 84, 105, … 이다. a가 두 자리의 자연수 중 가장 큰 수이므로 $a=84$

$\frac{84}{210}$를 기약분수로 고치면 $\frac{2}{5}$이므로 $b=5$, $c=2$

$\therefore\ a+b-c=84+5-2=87$

3. 근사값 30.0kg에서 측정 계기의 최소 눈금은 0.1kg이므로

(오차의 한계)$=0.1\times\frac{1}{2}=0.05$(kg)

29.95kg≦(참값)<30.05kg

근사값 30kg에서 측정 계기의 최소 눈금은 1kg이므로

(오차의 한계)$=1\times\frac{1}{2}=0.5$(kg)

29.5kg≦(참값)<30.5kg

근사값 30.0kg의 오차의 한계가 근사값 30kg의 오차의 한계보다 더 작으므로 근사값 30.0kg이 더 정확한 값이다.

따라서 옳은 것은 ㉢, ㉤의 2개이다.

4. $ax^3y^2\div\left(-\frac{4}{5}x^4y^b\right)^2\times6x^2y^2=ax^3y^2\div\frac{16x^8y^{2b}}{25}\times6x^2y^2$

$=ax^3y^2\times\frac{25}{16x^8y^{2b}}\times6x^2y^2$

$=\frac{75a}{8x^3y^{2b-4}}=\frac{15}{2x^3y^2}$

$\frac{75a}{8}=\frac{15}{2}$, $2b-4=2$이므로 $a=\frac{4}{5}$, $b=3$

$\frac{3(a+2b-1)}{2}-\frac{2a+b-2}{3}+\frac{5(3a-2b)+1}{6}$

$=\frac{3a+6b-3}{2}-\frac{2a+b-2}{3}+\frac{15a-10b+1}{6}$

$=\frac{3(3a+6b-3)-2(2a+b-2)+15a-10b+1}{6}$

$=\frac{9a+18b-9-4a-2b+4+15a-10b+1}{6}$

$=\frac{20a+6b-4}{6}$

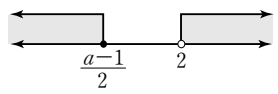
이 식에 $a=\frac{4}{5}$, $b=3$을 대입하면

$\frac{20\times\frac{4}{5}+6\times3-4}{6}=\frac{16+18-4}{6}=\frac{30}{6}=5$

5. $A=\{x\mid3x+1>x+5\}=\{x\mid x>2\}$

$B^C=\{x\mid2x+1\leqq a\}=\left\{x\middle|x\leqq\frac{a-1}{2}\right\}$

두 집합 A, B^C를 수직선 위에 나타내면 $A\cap B^C=\phi$을 만족시켜야 하므로 오른쪽 그림과 같다.



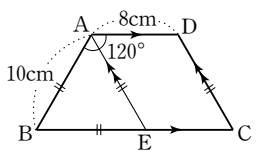
$\frac{a-1}{2}\leqq2$, $a-1\leqq4$ $\therefore\ a\leqq5$

따라서 a의 값 중 가장 큰 정수는 5이다.

6. A와 B, C와 D를 각각 한 묶음으로 생각하여 X, Y로 두면 X, Y, E를 일렬로 세우는 경우의 수는 $3\times2\times1=6$(가지)

A와 B, C와 D가 각각 자리를 바꿀 수 있으므로 구하는 경우의 수는 $6\times2\times2=24$(가지)

7. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AE}/\!/\overline{DC}$가 되도록 $\overline{BC}$ 위에 점 E를 잡으면 □AECD는 평행사변형이므로



$\overline{EC}=\overline{AD}=8$(cm),

$\overline{AE}=\overline{DC}=\overline{AB}=10$(cm)

$\angle A+\angle B=180^\circ$이므로 $\angle B=60^\circ$

△ABE는 정삼각형이므로 $\overline{BE}=\overline{AB}=10$(cm)

$\therefore\ \overline{BC}=\overline{BE}+\overline{EC}=18$(cm)

8. ㉠ 명제 : 참

역 : $a+b$가 짝수이면 a, b는 모두 짝수이다. (거짓)

㉡ 명제 : 거짓

역 : $a=0$이고 $b=0$이면 $ab=0$이다. (참)

㉢ 명제 : 참

역 : 두 밑각의 크기가 같은 삼각형은 이등변삼각형이다. (참)

㉣ 명제 : 거짓

역 : 두 직선이 서로 평행하면 만나지 않는다. (참)

㉤ 명제 : 참

역 : $a=0$, $b=0$이면 $a^2+b^2=0$이다. (참)

㉤ 명제 : 거짓

역 : $a>0$, $b>0$이면 $a+b>0$이다. (참)

㉥ 명제 : 참

역 : $\frac{a}{c}>\frac{b}{c}$이면 $ac>bc$이다. (단, $c\neq0$) (참)

따라서 명제가 참이고 그 역도 참인 것은 ㉢, ㉤, ㉥의 3개이다.

9. 점 O는 외심이므로 $\angle BOC=2\angle A=80^\circ$

$\overline{OB}=\overline{OC}$이므로

$\angle OBC=\angle OCB=\frac{1}{2}(180^\circ-80^\circ)=50^\circ$

$\triangle ABC$가 이등변삼각형이므로

$\angle B=\angle C=\frac{1}{2}(180^\circ-40^\circ)=70^\circ$

점 I는 내심이므로 $\angle IBC=\angle IBA=\frac{1}{2}\angle B=35^\circ$

$\therefore\ \angle OBI=\angle OBC-\angle IBC=50^\circ-35^\circ=15^\circ$

10. $y=2x-a$, $y=-x+b$의 교점의 x좌표를 구하면

$2x-a=-x+b$, $3x=a+b$ $\quad\therefore\ x=\frac{a+b}{3}$

교점의 x좌표가 2이므로 $\frac{a+b}{3}=2$, $a+b=6$

따라서 구하는 경우의 수는 두 주사위의 눈의 수의 합이 6이 되는 경우의 수와 같으므로 (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)의 5가지이다.

11. $\overline{AP}/\!/\overline{CQ}$이므로 □APCQ가 평행사변형이 되려면 $\overline{AP}=\overline{CQ}$이어야 한다.

점 P가 점 A를 출발한 지 x초 후에

$\overline{AP}=5x$, $\overline{CQ}=8(x-3)$

$\overline{AP}=\overline{CQ}$, $5x=8(x-3)$, $-3x=-24$ $\quad\therefore\ x=8$

따라서 점 P가 점 A를 출발한 지 8초 후에 □APCQ는 평행사변형이 된다.

12. (i) (흰 공, 흰 공, 흰 공)이 나올 확률

$\frac{3}{9}\times\frac{2}{8}\times\frac{1}{7}=\frac{1}{84}$

(ii) (노란 공, 노란 공, 노란 공)이 나올 확률

$\frac{6}{9}\times\frac{5}{8}\times\frac{4}{7}=\frac{5}{21}$

따라서 모두 같은 색 공이 나올 확률은

$\frac{1}{84}+\frac{5}{21}=\frac{1}{4}$

$a=4$, $b=1$이므로 $a+b=5$

13. 일차함수 $y=2x$의 그래프를 y축의 방향으로 a만큼 평행이동한 그래프의 일차함수의 식은 $y=2x+a$

이 식에 $x=3$, $y=1$을 대입하면

$1=2\times3+a$ $\quad\therefore\ a=-5$

일차함수 $y=bx-5$의 그래프를 x축의 방향으로 3만큼 평행이동한 그래프의 일차함수의 식은

$y=b(x-3)-5$, $y=bx-3b-5$

이 식에 $x=5$, $y=4$를 대입하면

$4=b\times5-3b-5$ $\quad\therefore\ b=\frac{9}{2}$

$\therefore\ a+2b=-5+2\times\frac{9}{2}=4$

14. A 다리의 길이를 xm, 화물 열차의 속력을 ym/초라고 하면

$\begin{cases}x+180=50y\\x+120=23\times2y\end{cases}$ $\quad\begin{cases}x-50y=-180 & \cdots\ ㉠\\x-46y=-120 & \cdots\ ㉡\end{cases}$

㉠−㉡을 하면 $-4y=-60$ $\quad\therefore\ y=15$(m/초)

$y=15$를 ㉠에 대입하면

$x-750=-180$ $\quad\therefore\ x=570$(m)

15. x절편이 2, y절편이 4인 직선을 나타내는 일차함수의 식을 $y=ax+b$라 하면

두 점 (2, 0), (0, 4)를 지나므로 $a=\frac{4-0}{0-2}=-2$

$y=-2x+b$에 $x=0$, $y=4$를 대입하면 $b=4$

$\therefore\ y=-2x+4$

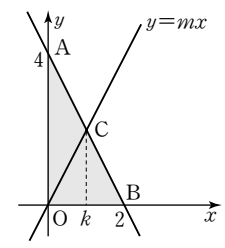
$\triangle AOB=\frac{1}{2}\times2\times4=4$이므로 $\triangle COB=\frac{1}{2}\triangle AOB=2$

$y=-2x+4$와 $y=mx$의 교점 C의 좌표를 $(k,\ -2k+4)$라 하면

$\triangle COB=\frac{1}{2}\times2\times(-2k+4)=2$, $k=1$

$y=mx$가 점 C(1, 2)를 지나므로

$x=1$, $y=2$를 $y=mx$에 대입하면 $m=2$



16. $\triangle ABH$와 $\triangle AEF$에서

$\angle BAH=\angle EAF$(공통),

$\angle ABH=\angle AEF=45^\circ$,

$\overline{AB}=\overline{AE}$이므로

$\triangle ABH\equiv\triangle AEF$(ASA 합동)

$\therefore\ \angle AHB=\angle AFE$, $\overline{AH}=\overline{AF}$

$\overline{AF}=\overline{AG}=\overline{AH}$이므로

$\angle AFG=\angle AGF=\angle AHG=\angle AGH$

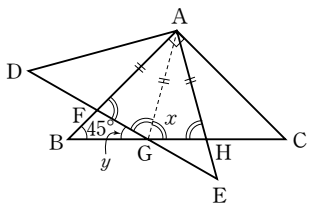
$\angle AGH=x$, $\angle BGF=y$라 하면

$\angle BGH=180^\circ$, $2x+y=180^\circ$ $\quad\cdots\ ㉠$

$\angle BGF+\angle B=\angle AFG$, $y+45^\circ=x$ $\quad\cdots\ ㉡$

㉠, ㉡에서 $x=75^\circ$, $y=30^\circ$

$\therefore\ \angle AGH=75^\circ$



17. a□□□□ : $4\times3\times2\times1=24$(가지)

b□□□□ : $4\times3\times2\times1=24$(가지)

c a □□□ : $3\times2\times1=6$(가지)

c b a □□ : $2\times1=2$(가지)

c b d □□ : $2\times1=2$(가지)

c b e □□ : $cbead$, $cbeda$의 2가지

$24+24+6+2+2+2=60$(가지)이므로 $cbeda$는 60번째 오는 문자이다.

18. $\overline{AB}/\!/\overline{DC}$이므로 $\triangle AED=\triangle BED$

$\triangle ADF=\triangle AED-\triangle DEF=\triangle BED-\triangle DEF=\triangle BEF$

$\triangle ABD=\triangle BCD=\frac{1}{2}\square ABCD$ $\quad\cdots\ ㉠$

$\triangle ABD=\triangle ABF+\triangle ADF=16+\triangle ADF$ $\quad\cdots\ ㉡$

$\triangle BCD=\triangle BCE+\triangle BEF+\triangle DFE$
$=13+\triangle BEF+\triangle DEF$ … ㉢
㉠, ㉡, ㉢에서 $16+\triangle ADF=13+\triangle BEF+\triangle DEF$
$16=13+\triangle DEF$ ($\because$ $\triangle ADF=\triangle BEF$)
$\therefore$ $\triangle DEF=3(cm^2)$

19. 외접원 O와 내접원 I의 반지름의 길이를 각각 R, r라 하면
직각삼각형 ABC의 외심 O는 빗변 AB의 중점이므로
$R=\frac{1}{2}\overline{AB}=5(cm)$
(외접원 O의 둘레의 길이)$=2\times\pi\times5=10\pi(cm)$
$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times\overline{BC}\times\overline{AC}=\frac{1}{2}\times r\times(\overline{AB}+\overline{BC}+\overline{CA})$
$\frac{1}{2}\times8\times6=\frac{1}{2}\times r\times(10+8+6)$ $\therefore$ $r=2(cm)$
(내접원 I의 둘레의 길이)$=2\times\pi\times2=4\pi(cm)$
따라서 외접원 O와 내접원 I의 둘레의 길이의 차는
$10\pi-4\pi=6\pi(cm)$

20. A 주머니를 선택할 확률은 $\frac{1}{2}$
A 주머니에서 흰 공을 꺼낼 확률은 $\frac{5}{15}=\frac{1}{3}$
따라서 A 주머니를 선택하여 흰 공을 꺼낼 확률은
$\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}=\frac{1}{6}$
또, B 주머니를 선택할 확률은 $\frac{1}{2}$
B 주머니에서 흰 공을 꺼낼 확률은 $\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$
따라서 B 주머니를 선택하여 흰 공을 꺼낼 확률은
$\frac{1}{2}\times\frac{2}{5}=\frac{1}{5}$
따라서 구하는 확률은 $\frac{1}{6}+\frac{1}{5}=\frac{11}{30}$
$a=30$, $b=11$이므로 $a+b=41$

· 1~30번 문제 : 수준과 성취도를 평가, 성적 우수자에게 개인별 시상 및 해법수학 경시대회 출전 자격 부여를 위한 문제입니다.

정 답

21. 14	**22.** 7	**23.** 13
24. 17	**25.** 126	**26.** 4
27. 105	**28.** 26	**29.** 512
30. 135		

21. $2\leqq a\leqq6$, $4\leqq c\leqq8$ … ㉠
$(0.0\dot{b})^2=(0.\dot{a})\times(0.00\dot{c})$
$\left(\frac{b}{90}\right)^2=\frac{a}{9}\times\frac{c}{900}$, $\frac{b^2}{8100}=\frac{ac}{8100}$, $b^2=ac$ … ㉡
㉠, ㉡을 만족하는 순서쌍 (a, b, c)는
$(2, 4, 8)$, $(4, 4, 4)$, $(5, 5, 5)$, $(6, 6, 6)$
여기서 $a<b<c$인 것은 $a=2$, $b=4$, $c=8$이므로
$a+b+c=2+4+8=14$

22. $3<\left[\frac{x}{4}-1\right]<6$이고 $\left[\frac{x}{4}-1\right]$은 정수이므로 $\left[\frac{x}{4}-1\right]$의 값은 4 또는 5가 된다.
$3.5\leqq\frac{x}{4}-1<5.5$, $4.5\leqq\frac{x}{4}<6.5$ $\therefore$ $18\leqq x<26$
따라서 부등식을 만족하는 x의 값 중 가장 큰 자연수는 25, 가장 작은 자연수는 18이므로 $25-18=7$

23. (i) 두 종류의 새가 부화할 경우
① A, B가 부화, C가 부화하지 않을 확률은
$\frac{1}{3}\times\frac{3}{5}\times\left(1-\frac{1}{4}\right)=\frac{1}{3}\times\frac{3}{5}\times\frac{3}{4}=\frac{3}{20}$
② A, C가 부화, B가 부화하지 않을 확률은
$\frac{1}{3}\times\left(1-\frac{3}{5}\right)\times\frac{1}{4}=\frac{1}{3}\times\frac{2}{5}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{30}$
③ B, C가 부화, A가 부화하지 않을 확률은
$\left(1-\frac{1}{3}\right)\times\frac{3}{5}\times\frac{1}{4}=\frac{2}{3}\times\frac{3}{5}\times\frac{1}{4}=\frac{1}{10}$
따라서 두 종류의 새가 부화할 확률은
$a=\frac{3}{20}+\frac{1}{30}+\frac{1}{10}=\frac{17}{60}$
(ii) 적어도 한 종류의 새가 부화할 경우
A, B, C 모두 부화하지 않을 확률은
$\left(1-\frac{1}{3}\right)\times\left(1-\frac{3}{5}\right)\times\left(1-\frac{1}{4}\right)=\frac{2}{3}\times\frac{2}{5}\times\frac{3}{4}=\frac{1}{5}$
따라서 적어도 한 종류의 새가 부화할 확률은
$b=1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$
$\therefore$ $12(a+b)=12\times\left(\frac{17}{60}+\frac{4}{5}\right)=12\times\frac{65}{60}=13$

24. $\overline{BP}=x$라 하면 $\overline{CP}=14-x$
$\overline{AB}^2=\overline{AP}^2+\overline{BP}^2$, $\overline{AP}^2=\overline{AB}^2-\overline{BP}^2=13^2-x^2$
$\overline{AC}^2=\overline{AP}^2+\overline{CP}^2$, $\overline{AP}^2=\overline{AC}^2-\overline{CP}^2=15^2-(14-x)^2$
$13^2-x^2=15^2-(14-x)^2$, $169-x^2=29+28x-x^2$ $\therefore$ $x=5$
$\overline{BP}=5(cm)$이므로 $\overline{AP}^2=13^2-5^2=144=12^2$
$\therefore$ $\overline{AP}=12(cm)$
$\triangle ABC=\frac{1}{2}\times14\times12=84(cm^2)$
점 O가 $\triangle ABC$의 내심이므로 $\overline{BD}=a$라 하면
$\overline{BE}=\overline{BD}=a$, $\overline{AF}=\overline{AD}=13-a$, $\overline{CF}=\overline{CE}=14-a$
$\overline{AC}=\overline{AF}+\overline{CF}$, $15=(13-a)+(14-a)$ $\therefore$ $a=6$
$\triangle ABE=\frac{1}{2}\times6\times12=36(cm^2)$
높이가 같은 삼각형의 넓이의 비는 밑변의 길이의 비와 같으므로 $\triangle ABE:\triangle BDE=\overline{AB}:BD$
$36:\triangle BDE=13:6$, $13\triangle BDE=216$
$\therefore$ $\triangle BDE=\frac{216}{13}=16.6\cdots\fallingdotseq17(cm^2)$

25. 정오각형의 한 내각의 크기는 $\frac{180^\circ\times(5-2)}{5}=108^\circ$
□ABCD가 평행사변형이므로 $\angle ABC=\angle CDA=108^\circ$
$\angle BAD=\angle DCB=180^\circ-108^\circ=72^\circ$
$\overline{AC}$와 $\overline{EF}$의 교점을 H라 하면
$\angle EHC=\angle EHA=90^\circ$(접어서 생긴 각)
□EHCD에서 $\angle HCD=360^\circ-(108^\circ+108^\circ+90^\circ)=54^\circ$
$\angle ACB=\angle BCD-\angle HCD=72^\circ-54^\circ=18^\circ$
$\therefore$ $\angle ABC+\angle ACB=108^\circ+18^\circ=126^\circ$

26. 점 P가 점 C에 있는 경우는 다음과 같다.

(ⅰ) A→B→C

주사위의 눈의 합이 2인 경우이므로 (1, 1)의 1가지

(ⅱ) A→B→C→D→A→B→C

주사위의 눈의 합이 6인 경우이므로 (1, 5), (2, 4), (3, 3), (4, 2), (5, 1)의 5가지

(ⅲ) A→B→C→D→A→B→C→D→A→B→C

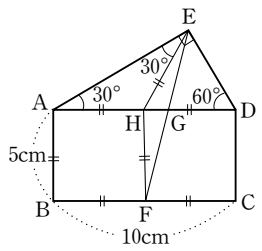
주사위의 눈의 합이 10인 경우이므로 (4, 6), (5, 5), (6, 4)의 3가지

따라서 점 P가 점 C에 있을 경우의 수는 1+5+3=9(가지)

이므로 확률은 $\frac{9}{36}=\frac{1}{4}$

$a=4$, $b=1$이므로 $ab=4$

27. 오른쪽 그림과 같이 $\overline{AD}$의 중점을 H라 하면 점 H는 직각삼각형 ADE의 빗변의 중점이므로 외심이다.



$\therefore \overline{AH}=\overline{DH}=\overline{EH}$

△AHE에서 $\angle AEH=\angle EAH=30^\circ$

△EHD는 정삼각형이므로

$\angle EHD=60^\circ$

□ABFH는 정사각형이므로 $\overline{FH}=\overline{AH}$

△EHF에서 $\overline{EH}=\overline{FH}$이므로

$\angle EHF=\angle EHG+\angle GHF=60^\circ+90^\circ=150^\circ$

$\angle HEG=\frac{1}{2}(180^\circ-\angle EHF)=15^\circ$

$\therefore \angle EGA=180^\circ-(30^\circ+30^\circ+15^\circ)=105^\circ$

28. 직선 l을 나타내는 일차함수의 식을 $y=ax+b$라 하면

두 점 (0, 0), (6, 6)을 지나므로 $a=\frac{6-0}{6-0}=1$

$y=x+b$에 $x=0$, $y=0$을 대입하면 $b=0$

$\therefore y=x$

직선 m을 나타내는 일차함수의 식을 $y=a'x+b'$이라 하면

두 점 (6, 6), (8, 0)을 지나므로 $a'=\frac{0-6}{8-6}=-3$

$y=-3x+b'$에 $x=6$, $y=6$을 대입하면

$6=-18+b'$, $b'=24$ $\therefore y=-3x+24$

$y=x$에서 기울기가 1이므로 $\frac{(y\text{의 값의 증가량})}{(x\text{의 값의 증가량})}=1$

(x의 값의 증가량)=(y의 값의 증가량)

$\therefore \overline{OB}=\overline{AB}=a$ …㉠

㉠에 의하여 점 A의 좌표는 (a, a), 점 B의 좌표는 $(a, 0)$, 점 C의 좌표는 $(2a, 0)$, 점 D의 좌표는 $(2a, a)$가 된다.

($\because \overline{AB}=\overline{BC}=\overline{CD}=\overline{DA}$)

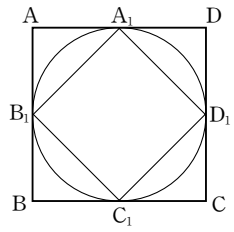
점 D$(2a, a)$는 직선 m 위의 점이므로

$x=2a$, $y=a$를 $y=-3x+24$에 대입하면

$a=-3\times2a+24$, $7a=24$, $a=\frac{24}{7}$

$\therefore 7a+2=7\times\frac{24}{7}+2=26$

29. □$A_1B_1C_1D_1$을 오른쪽으로 45°만큼 회전시키면 오른쪽 그림과 같다.



$\therefore$ □$A_1B_1C_1D_1=\frac{1}{2}$□ABCD

같은 방법으로

□$A_2B_2C_2D_2=\frac{1}{2}$□$A_1B_1C_1D_1$

$=\left(\frac{1}{2}\right)^2$□ABCD

□$A_3B_3C_3D_3=\frac{1}{2}$□$A_2B_2C_2D_2$

$=\left(\frac{1}{2}\right)^3$□ABCD

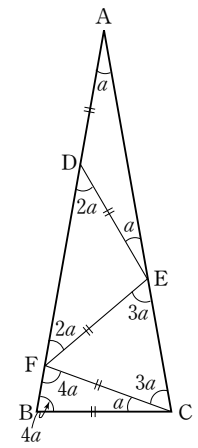
⋮

□$A_8B_8C_8D_8=\left(\frac{1}{2}\right)^8$□ABCD

$\therefore$ □ABCD=2^8□$A_8B_8C_8D_8=2^8\times2=2^9=512$

30. $\overline{AD}=\overline{DE}=\overline{EF}=\overline{FC}=\overline{CB}$이므로

△ADE, △DEF, △EFC, △FCB는 모두 이등변삼각형이다.



$\angle A=a$라 하면 $\angle AED=\angle A=a$,

$\angle EFD=\angle EDF=\angle A+\angle AED=2a$,

$\angle FCE=\angle FEC=\angle A+\angle EFA=3a$,

$\angle CBF=\angle CFB=\angle A+\angle FCA=4a$,

$\overline{AB}=\overline{AC}$이므로 $\angle C=\angle B=4a$

△ABC의 내각의 크기의 합이 180°이므로

$\angle A+\angle B+\angle C=180^\circ$, $a+4a+4a=180^\circ$

$9a=180^\circ$ $\therefore a=20^\circ$

꼭지점 A를 중심으로 n개의 △ABC를 붙이면

$n\times20^\circ=360^\circ$ $\therefore n=18$

따라서 만들어지는 정다각형은 정십팔각형이므로 대각선의 총수는

$\frac{18\times(18-3)}{2}=135$(개)